

EAP — Estrutura Analítica do Projeto

A EAP é **orientada a entregas**: cada ramo é um resultado verificável, não uma fase. O 3º nível são os **pacotes de trabalho**, cada um com responsável e critério de aceite no dicionário.

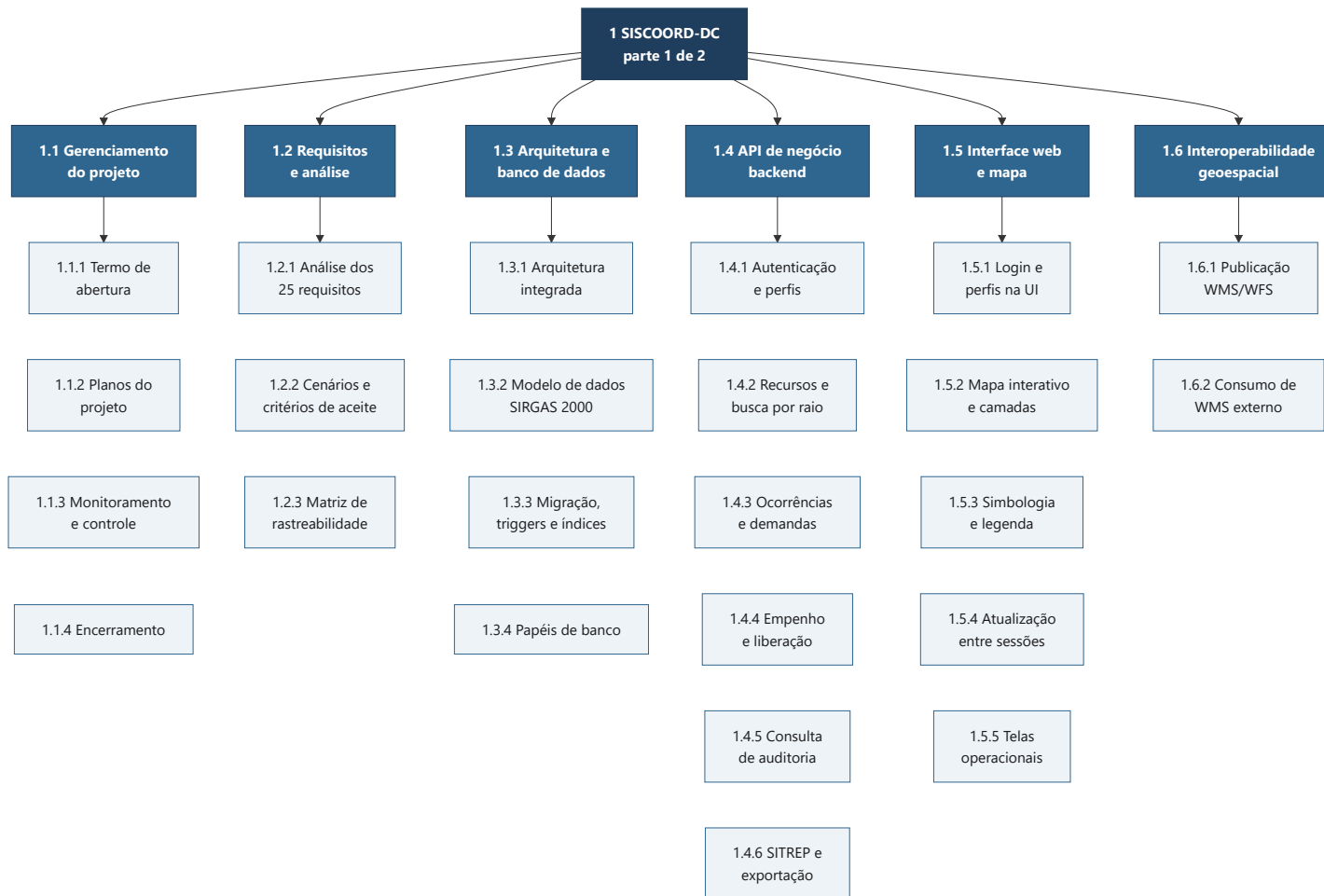
Soma do escopo: os pacotes abaixo cobrem os 25 requisitos do Documento de Requisitos v2.0 e o trabalho que não é requisito, mas sem o qual não há entrega (gestão, homologação, pacote de entrega). Trabalho fora desta EAP está fora do escopo (termo de abertura, 3.2).

Diagrama da EAP

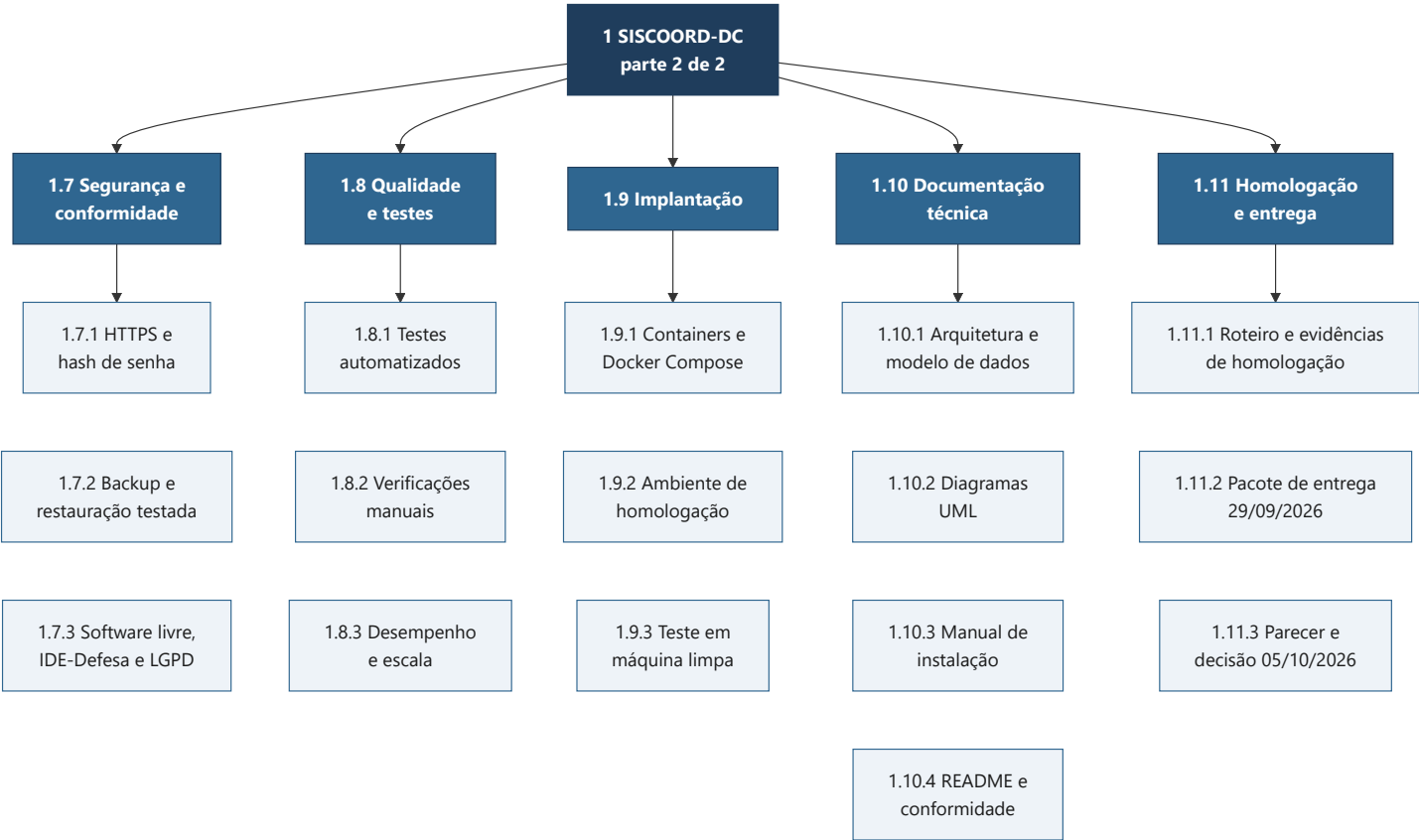
Nível 1: o projeto. **Nível 2:** 11 entregáveis (azul). **Nível 3:** 40 pacotes de trabalho (claros).

EAP completa — parte 1 de 2 (1.1 a 1.6)

Os pacotes de trabalho ficam empilhados sob o entregável a que pertencem. A EAP foi dividida em duas partes para continuar legível na tela e na impressão.



EAP completa — parte 2 de 2 (1.7 a 1.11)



EAP em lista (para copiar para outras ferramentas)

1 SISCOORD-DC

- └─ 1.1 Gerenciamento do projeto
 - └─ 1.1.1 Termo de abertura
 - └─ 1.1.2 Planos do projeto
 - └─ 1.1.3 Monitoramento e controle
 - └─ 1.1.4 Encerramento
- └─ 1.2 Requisitos e análise
 - └─ 1.2.1 Análise dos 25 requisitos
 - └─ 1.2.2 Cenários CEN-1/2/3 e critérios de aceite
 - └─ 1.2.3 Matriz de rastreabilidade
- └─ 1.3 Arquitetura e banco de dados
 - └─ 1.3.1 Arquitetura integrada (RNF-01)
 - └─ 1.3.2 Modelo de dados PostGIS / SIRGAS 2000 (RNF-02)
 - └─ 1.3.3 Migração, triggers e índices (RF-02, RF-13, RNF-04)
 - └─ 1.3.4 Papéis e permissões de banco
- └─ 1.4 API de negócio (backend)
 - └─ 1.4.1 Autenticação e perfis (RF-12)
 - └─ 1.4.2 Recursos e busca por raio (RF-01, RF-02, RF-07)
 - └─ 1.4.3 Ocorrências e demandas (RF-03, RF-04)
 - └─ 1.4.4 Empenho, liberação e compatíveis (RF-05, RF-06)
 - └─ 1.4.5 Consulta de auditoria (RF-13)
 - └─ 1.4.6 SITREP e exportação (RF-14, RNF-03)
- └─ 1.5 Interface web e mapa (frontend)
 - └─ 1.5.1 Login, layout e ocultação por perfil
 - └─ 1.5.2 Mapa interativo e camadas (RF-08)
 - └─ 1.5.3 Simbologia e legenda (RF-09)
 - └─ 1.5.4 Atualização entre sessões (RF-10)
 - └─ 1.5.5 Telas de recursos, ocorrências, usuários e auditoria
- └─ 1.6 Interoperabilidade geoespacial
 - └─ 1.6.1 Publicação WMS/WFS no GeoServer (RF-11)
 - └─ 1.6.2 Consumo de WMS externo (RF-15)
- └─ 1.7 Segurança e conformidade
 - └─ 1.7.1 HTTPS e hash de senha (RNF-06)
 - └─ 1.7.2 Backup e restauração testada (RNF-06)
 - └─ 1.7.3 Software livre, IDE-Defesa e LGPD (RNF-09)
- └─ 1.8 Qualidade e testes

- └─ 1.8.1 Testes automatizados
- └─ 1.8.2 Verificações manuais (RF-08 a RF-11, RF-15, RNF-05)
- └─ 1.8.3 Desempenho e escala (RNF-04, RNF-10)
- └─ 1.9 Implantação
 - └─ 1.9.1 Containers e Docker Compose
 - └─ 1.9.2 Ambiente de homologação
 - └─ 1.9.3 Teste em máquina limpa (RNF-07)
- └─ 1.10 Documentação técnica (RNF-08)
 - └─ 1.10.1 Arquitetura e modelo de dados
 - └─ 1.10.2 Diagramas UML
 - └─ 1.10.3 Manual de instalação
 - └─ 1.10.4 README e conformidade
- └─ 1.11 Homologação e entrega
 - └─ 1.11.1 Roteiro e evidências de homologação
 - └─ 1.11.2 Pacote de entrega (29/09/2026)
 - └─ 1.11.3 Parecer dos Auditores e decisão (05/10/2026)

Dicionário da EAP

Legenda da situação (21/09/2026, após a sprint parcial 1):  entregável produzido e presente no repositório ·  produzido, mas falta evidência de verificação ·  em andamento ·  não iniciado ou sem evidência registrada.

"Produzido" não é "aceito": o aceite formal de cada requisito acontece no pacote 1.11.1, contra o ambiente de homologação.

Siglas dos responsáveis (detalhe em organizacao-raci.md): **GP** Gerente de Projeto · **BE** Desenvolvedor Backend · **FE** Desenvolvedor Frontend/SIG · **INF** Infraestrutura · **QA** Qualidade · **DOC** Documentação.

1.1 Gerenciamento do projeto

Código	Pacote de trabalho	Entregável e critério de aceite	Req.	Resp.	Situação
1.1.1	Termo de abertura	termo-abertura.md assinado pelo patrocinador	—	GP	 elaborado, aguarda assinatura
1.1.2	Planos do projeto	EAP, cronograma, riscos, comunicação, RACI publicados em docs/gestao/	—	GP	
1.1.3	Monitoramento e controle	relatório de situação atualizado toda semana; mudanças registradas conforme o controle de mudanças	—	GP	 contínuo
1.1.4	Encerramento	termo de aceite assinado; lições aprendidas registradas	—	GP	 após 05/10

1.2 Requisitos e análise

Código	Pacote de trabalho	Entregável e critério de aceite	Req.	Resp.	Situação
1.2.1	Análise dos requisitos	cada um dos 25 requisitos tem entendimento e componente definidos	todos	GP, BE	✓
1.2.2	Cenários e critérios de aceite	roteiro passo a passo de CEN-1, CEN-2 e CEN-3 com resultado esperado	todos	GP, QA	🟡 CEN-1 detalhado em casos-de-uso.md; CEN-2 e CEN-3 sem roteiro formal
1.2.3	Matriz de rastreabilidade	matriz-rastreabilidade.md com componente e verificação para os 25 requisitos	RNF-08	DOC	✓

1.3 Arquitetura e banco de dados

Código	Pacote de trabalho	Entregável e critério de aceite	Req.	Resp.	Situação
1.3.1	Arquitetura integrada	API e GeoServer usam o mesmo PostgreSQL/PostGIS; não há segunda cópia da geometria	RNF-01	BE, INF	✓
1.3.2	Modelo de dados	todas as colunas de geometria em <code>geometry(..., 4674)</code> ; ER em modelo-dados.md	RNF-02	BE	✓
1.3.3	Migração, triggers e índices	migração <code>0001</code> com trigger de transição de estado, trigger de auditoria, índice único de empenho ativo e índices GiST; migração <code>0002</code> estende a auditoria a <code>camadas_externas</code> (Q4)	RF-02, RF-13, RNF-04, OBJ-3	BE	✓
1.3.4	Papéis de banco	papel <code>siscoord_app</code> com CRUD nas tabelas de negócio e só leitura em auditoria	RF-13, RNF-06	BE, INF	✓

1.4 API de negócio (backend)

Código	Pacote de trabalho	Entregável e critério de aceite	Req.	Resp.	Situação
1.4.1	Autenticação e perfis	login JWT; endpoints respondem <code>403</code> fora do perfil; <code>tests/test_rbac.py</code> passa	RF-12	BE	✓
1.4.2	Recursos e busca	cadastro, alteração, inativação e mudança de estado; busca por raio e atributos; <code>tests/test_recursos.py</code> passa	RF-01, RF-02, RF-07	BE	✓
1.4.3	Ocorrências e demandas	ocorrência com tipo, severidade, IBGE e polígono; saldo descoberto calculado; <code>tests/test_ocorrencias.py</code> passa	RF-03, RF-04	BE	✓
1.4.4	Empenho e liberação	empenho e liberação registram autor e data-hora; duplo empenho recusado pelo banco; compatíveis ordenados por distância; <code>tests/test_empenhos.py</code> passa	RF-05, RF-06, OBJ-3	BE	✓

Código	Pacote de trabalho	Entregável e critério de aceite	Req.	Resp.	Situação
1.4.5	Consulta de auditoria	GET /api/auditoria com filtros; nenhuma rota de escrita; tests/test_auditoria.py passa	RF-13	BE	✓
1.4.6	SITREP e exportação	PDF por ocorrência; exportação GeoJSON (com crs) e GeoPackage; tests/test_relatorios.py passa	RF-14, RNF-02, RNF-03	BE	✓

1.5 Interface web e mapa (frontend)

Código	Pacote de trabalho	Entregável e critério de aceite	Req.	Resp.	Situação
1.5.1	Login, layout e perfis	telas e botões que o perfil não pode usar não aparecem	RF-12, RNF-05	FE	✓
1.5.2	Mapa interativo	camadas ligáveis uma a uma; popup com atributos ao clicar; desenho de polígono; busca por raio	RF-03, RF-07, RF-08	FE	✓
1.5.3	Simbologia e legenda	forma indica tipo e cor indica estado; legenda coerente com o mapa	RF-09	FE	✓
1.5.4	Atualização entre sessões	consultas operacionais recarregam a cada 20 s, sem F5	RF-10	FE	✓
1.5.5	Telas operacionais	recursos, ocorrências (lista e detalhe com empenho), usuários e auditoria	RF-01, RF-04, RF-05, RF-06, RF-13, RF-14	FE	✓

1.6 Interoperabilidade geoespacial

Código	Pacote de trabalho	Entregável e critério de aceite	Req.	Resp.	Situação
1.6.1	Publicação WMS/WFS	GetCapabilities de WMS 1.3.0 e WFS 2.0.0 lista siscoord:recursos e siscoord:ocorrencias em EPSG:4674; acesso só com login (Q2)	RF-11, RNF-03	INF	✓
1.6.2	Consumo de WMS externo	camada externa aparece no mapa; com provedor fora do ar, o resto do mapa funciona e o painel mostra "indisponível"	RF-15	FE	🟡 tela "Camadas externas" e camada de exemplo (Hidrografia IBGE) adicionadas em 15/09 (Q3); falta evidência em homologação

1.7 Segurança e conformidade

Código	Pacote de trabalho	Entregável e critério de aceite	Req.	Resp.	Situação
1.7.1	HTTPS e hash de senha	nginx com TLS e redirecionamento 80→443; senhas em bcrypt	RNF-06	INF, BE	🟡 portas 8000/8080 restritas ao loopback em 15/09 (Q1); falta evidência em homologação
1.7.2	Backup e restauração	<code>scripts/testar_backup_restore.sh</code> executado com sucesso e resultado registrado	RNF-06	INF	🟡 scripts prontos; falta registro da execução
1.7.3	Conformidade	LICENSE (MIT); conformidade.md cobrindo software livre, IDE-Defesa e LGPD	RNF-09	DOC	🟡 acesso às camadas OGC com login implementado em 15/09 (Q2); falta revisão jurídica recomendada no próprio documento

1.8 Qualidade e testes

Código	Pacote de trabalho	Entregável e critério de aceite	Req.	Resp.	Situação
1.8.1	Testes automatizados	<code>pytest -v</code> passa no ambiente de homologação; saída anexada às evidências	14 requisitos (ver status)	BE, QA	✅ 36 testes passando em 21/09 (ambiente Docker), incluindo os 2 arquivos novos da sprint 1
1.8.2	Verificações manuais	roteiro executado com print ou vídeo para RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-15 e RNF-05 (contagem de ≤ 5 interações no CEN-1)	RF-08 a RF-11, RF-15, RNF-05	QA	⌚ sem evidência registrada
1.8.3	Desempenho e escala	mapa inicial ≤ 5 s com 6 camadas; busca por raio ≤ 3 s com 1.000 recursos; 20 usuários simultâneos com 500 recursos e 20 ocorrências	RNF-04, RNF-10	QA, INF	⌚ massa de dados pronta (<code>seed_escala.py</code>); falta medição e script de carga

1.9 Implantação

Código	Pacote de trabalho	Entregável e critério de aceite	Req.	Resp.	Situação
1.9.1	Containers	<code>docker compose up -d --build</code> sobe os 6 serviços; <code>geoserver-init</code> termina com código 0	RNF-07	INF	✅
1.9.2	Ambiente de homologação	máquina dedicada com o sistema no ar, acessível aos Auditores	definição de pronto	INF	⌚ a confirmar
1.9.3	Teste em máquina limpa	pessoa de fora da equipe sobe o sistema só com o manual, cronometrado, em ≤ 60 min	RNF-07	QA	⌚

1.10 Documentação técnica

Código	Pacote de trabalho	Entregável e critério de aceite	Req.	Resp.	Situação
1.10.1	Arquitetura e modelo de dados	arquitetura.md, modelo-dados.md	RNF-08	DOC, BE	✅

Código	Pacote de trabalho	Entregável e critério de aceite	Req.	Resp.	Situação
1.10.2	Diagramas UML	casos de uso, classes, sequência, implantação	RNF-08	DOC	✓
1.10.3	Manual de instalação	manual-instalacao.md validado pelo pacote 1.9.3	RNF-07, RNF-08	DOC, INF	✓ (validação em 1.9.3)
1.10.4	README e conformidade	README.md, conformidade.md	RNF-08, RNF-09	DOC	✓

1.11 Homologação e entrega

Código	Pacote de trabalho	Entregável e critério de aceite	Req.	Resp.	Situação
1.11.1	Roteiro e evidências	para cada um dos 25 requisitos: resultado (atende / não atende), evidência e data, no ambiente de homologação	definição de pronto	QA, GP	⌚
1.11.2	Pacote de entrega	repositório versionado (tag de release), documentação e evidências entregues até 29/09/2026	todos	GP	⌚
1.11.3	Parecer e decisão	auditoria em 29/09 com base nos indicadores de 13/08; ações corretivas recomendadas executadas até 02/10; parecer dos Auditores e decisão dos Stakeholders em 05/10/2026	todos	GP	⌚